

超声波测距模块

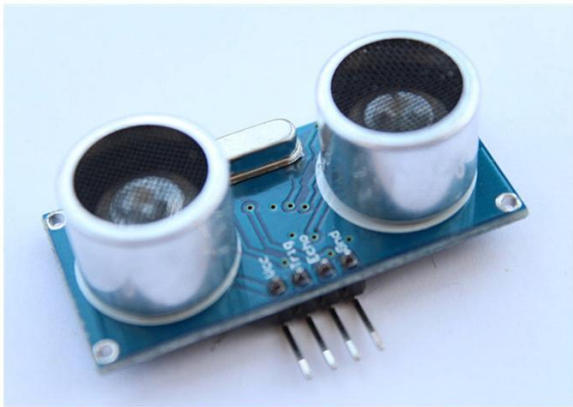
用户手册

1. 产品特色
2. 产品框图
3. 接口定义
4. 模块工作原理
5. 注意事项

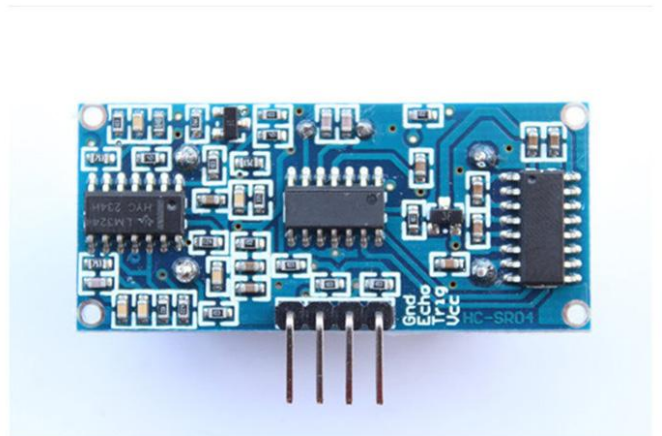
1 产品特点：

- 1、典型工作电压：5V。
- 2、超小静态工作电流：小于2mA。
- 3、感应角度：不大于15 度。
- 4、探测距离：2cm-400cm
- 5、高精度：可达0.3cm。
- 6、盲区（2cm）超近。
- 7、完全兼容GH-311 防盗模块。

2 产品框图：



【1】



【2】

3 接口定义：

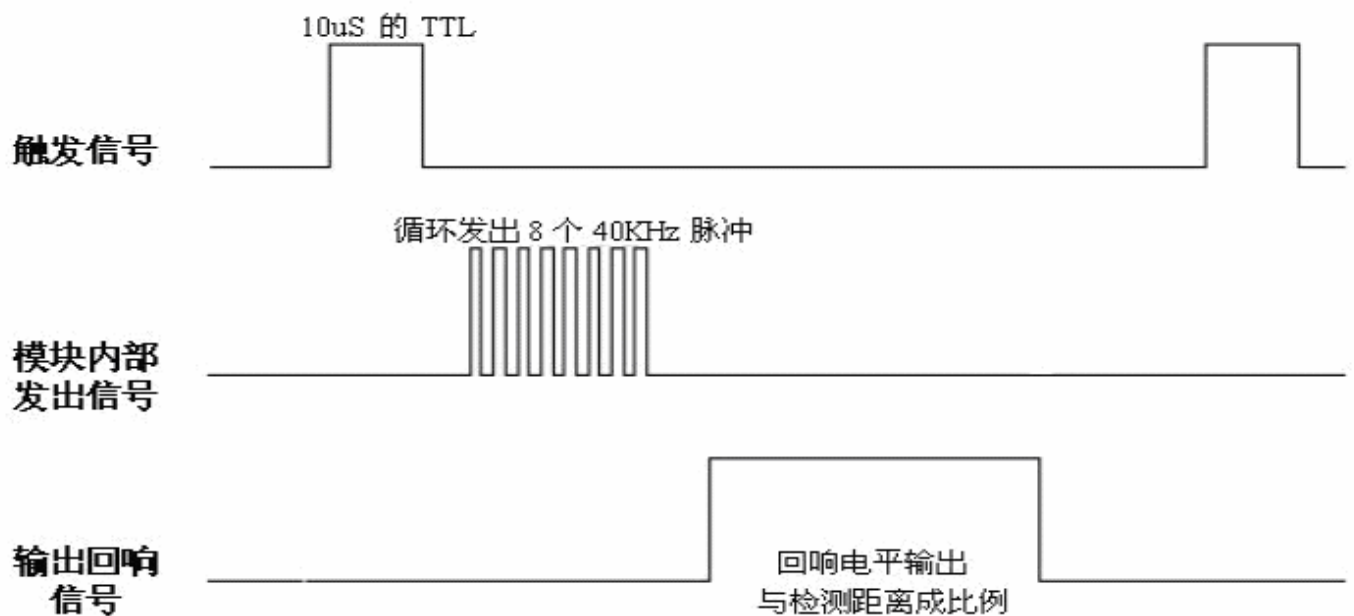
Vcc、 Trig（控制端）、 Echo（接收端）、 Gnd

本产品使用方法：控制口发一个10US 以上的高电平，就可以在接收口等待高电平输出。一有输出就可以开定时器计时，当此口变为低电平时就可以读定时器的值，此时就为此次测距的时间，方可算出距离。如此不断的周期测，就可以达到你移动测量的值了。

4 模块工作原理：

- (1)采用 I0 触发测距，给至少10us 的高电平信号；
- (2)模块自动发送8 个40khz 的方波，自动检测是否有信号返回；
- (3)有信号返回，通过I0 输出一高电平，高电平持续的时间就是
- (4)超声波从发射到返回的时间，测试距离=(高电平时间*声速(340M/S))/2；

超声波时序图：



图二、 超声波时序图

以上时序图表明你只需要提供一个 10uS 以上脉冲触发信号，该模块内部将发出 8 个 40kHz 周期电平并检测回波。一旦检测到有回波信号则输出回响信号。回响信号的脉冲宽度与所测的距离成正比。由此通过发射信号到收到的回响信号时间间隔可以计算得到距离。公式： $\mu\text{S}/58=\text{厘米}$ 或者 $\mu\text{S}/148=\text{英寸}$ ；或是：距离=高电平时间*声速（340M/S）/2；建议测量周期为 60ms 以上，以防止发射信号对回响信号的影响。

5 注意事项：

- 1：此模块不宜带电连接，如果要带电连接，则先让模块的Gnd 端先连接。否则会影响模块工作。
- 2：测距时，被测物体的面积不少于0.5 平方米且要尽量平整。否则会影响测试结果。